



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

教 案

2025~2026 学年第二学期

课	程	名	称：	交互产品开发
课	程	性	质：	专业选修课
学	分	数	：	3.0
学	时	数	：	60
授	课	对	象：	2023 级数字媒体艺术影视班
开	课	单	位：	设计学院
主	讲	教	师：	林昕
职		称	：	无
课程团队教师（		职	：	无

教案首页

课程学分	3.0	课程学时安排	理论：0 学时 实践：60 学时
教材和主要参考资料	1. 选用教材： Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece 著；刘晓晖 等译. 交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）[M]. 机械工业出版社, 2020. 2. 参考书目与文献： (1)Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (6th Ed.) [M]. Wiley, 2023. (2)Jeff Gothelf, Josh Seiden. 精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX) [M]. 人民邮电出版社, 2022. (3)Alan Cooper. 交互设计精髓 (About Face 4) [M]. 电子工业出版社, 2015. (4)Adam Wathan, Steve Schoger. Refactoring UI [M]. Self-Published, 2018. (5)张靖瑶. 数字媒体交互设计（慕课版）[M]. 人民邮电出版社, 2022. 3. 课程网站等支持条件： (1)校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。 (2)软件支持：Figma、Visual Studio Code、v0 / CodeGeeX 等 AI 代码辅助工具。 (3)教室与实验室条件：投影设备、多媒体教室、计算机实验室。		
授课对象分析	本课程面向数字媒体艺术专业大三学生（23 级），已完成用户体验设计等先修课程，具备基本的设计思维与交互原型能力。学生普遍擅长视觉设计工具（Figma/PS），但前端开发与代码调试经验不足。课程引入 Vibe Coding 范式与 AI 代码助手，帮助学生跨越前端工程门槛，聚焦于交互体验与可用性验证的核心能力培养。		
课程目标	（一）知识目标 1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例。 3. 执行以 Nielsen 十大可用性原则为核心的启发式评估方法，并依据 Think-Aloud 出声思考法的科学规范主持用户测试、评定缺陷严重级。 （二）能力目标 1. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 2. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。 3. 能以评估专家身份客观执行跨组启发式走查与用户测试，基于质性数据系统梳理反馈并完成闭环迭代优化。 （三）素质目标		

	1. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同济互评中高效沟通。 2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。 3. 能在同济互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。		
内容 课时 分配	章节	课程内容	学时数
	项目一 交互体系概论基础	1.1 交互与 UX 的本质定义；可用性与体验目标 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
	项目二 人类认知与心智摩擦	2.1 认知框架与记忆负荷；心智模型与界面隐喻 2.2 视觉热力与认知过载节点重构 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
	项目三 产品洞察与痛点切入	3.1 定性调研原则；敏捷业务痛点发掘 3.2 启动 实验 1(Exp1)，拟定 JTBD 微调研方案 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
	项目四 假设驱动与 MVP 构建	4.1 抛弃重型 Persona，假设驱动与极简场景的界定 4.2 完成 实验 1(Exp1)，输出互动应用最小可行性清单 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
	项目五 目标导向路径与架构	5.1 心流机制；前端页面状态流式拆解与编排 5.2 启动 实验 2(Exp2)，起草应用状态流转白板图 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
	项目六 容器工程化基础映射	6.1 DOM 视觉映射机理；Figma AutoLayout 向 CSS Flex 的底层转化基础 6.2 在 Figma 搭建严苛响应式组件框架 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
	项目七 视觉重构：层级与色彩	7.1 利用基础排版字重与空间感建立层级；HSL 系统解析 7.2 为干瘪骨架填入视觉系统标签 (Tokens) 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4

项目八 视觉重构：深度与防错	8.1 光影深度营造原则； 处理极限/错误边界与情境反馈 8.2 收尾 实验 2(Exp2)， 建立视觉 Token Prompt 集 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
项目九 AI 原型协作结构化	9.1 大语言模型的人机协同系统架构法；界面生成 Prompt 工程 9.2 启动 实验 3(Exp3)， 通过 v0 生成应用初始视图壳层 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
项目十 前沿动效组件融入	10.1 前端交互特效融合机制；微观反馈的理论支撑 10.2 AI 代码助手驱动实现跟随/粒子等基础创意动效 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
项目十一 逻辑排障与兜底策略	11.1 本地大模型代码辅助阅读规律；混合保真度演示机制 11.2 收尾 实验 3(Exp3)， 通过 Figma 修复串联断裂的状态 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
项目十二 启发式评估原理与应用	12.1 可用性客观评估标准引入；Nielsen 十大可用性真理 12.2 启动 实验 4(Exp4)， 生生互评跨组走查日 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
项目十三 对话与可操作测试法	13.1 无硬件条件下的实验室降维版：出声思考 (Think-Aloud) 的科学执行 13.2 执行实地用户定性实验，深挖死角 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
项目十四 数据复盘与作品库凝练	14.1 体验设计作品库的闭环故事梳理核心心法 14.2 收尾 实验 4(Exp4)， 总结测试痛点并定版前后旅程对比 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4
项目十五 课程综合路演检查	15.1 学生最终交互单页的验收：侧重痛点挖掘到走查修改的闭环过程 1.2 产品体验的逆向拆解实验	4

第一次课教案

授课章节	项目一 交互体系概论基础	
授课内容	1.1 交互与 UX 的本质定义；可用性与体验目标 1.2 产品体验的逆向拆解实验	
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 9 周，周四 2-5 节	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。	
教学目标与要求	知识目标：理解交互设计与用户体验的区别与联系，掌握核心可用性原则	
教学重点与难点	重点：交互设计的本质定义与可用性目标评估标准 难点：如何在具体产品分析中准确区分交互的易用性与整体体验感	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第一章 什么是交互设计；第二章 交互设计过程 《交互设计精髓（About Face 4）》第一章 数字产品的设计过程；第二章 理解问题：设计研究	
教学方法	理论讲授、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计

	上次课复习	
	课程导入	【教学组织】以日常交互失败案例引入，展示可用性与体验的差距 【教学方法】理论讲授、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 【时间安排】约 25 分钟（0.6 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】交互设计本质定义、可用性目标（ISO 9241）、体验目标框架、Norman 设计心理学基础 【教学方法】理论讲授、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 【时间安排】约 110 分钟（2.4 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】结合本土互联网产品出海案例，增强数字化创新自信
	实践训练	【教学组织】产品逆向体验拆解小组实战——分组选取产品，按可用性/体验双维度解剖 【教学方法】理论讲授、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战 【时间安排】约 35 分钟（0.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】汇报各组拆解发现，总结可用性与体验的评估框架 【时间安排】约 10 分钟（3.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	选取一款常用互联网产品，从可用性目标与体验目标两个维度进行逆向拆解分析，提交分析报告（约 800 字）。	

第二次课教案

授课章节	项目二 人类认知与心智摩擦	
授课内容	2.1 认知框架与记忆负荷；心智模型与界面隐喻 2.2 视觉热力与认知过载节点重构	
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 10 周，周四 2-5 节	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例。	
教学目标与要求	知识目标：深入理解人类认知局限与短时记忆负荷，掌握心智模型与界面隐喻的映射规律	
教学重点与难点	重点：心智模型匹配度与降低认知过载的设计法则 难点：洞察隐形心智摩擦节点并将抽象认知心理学应用于具体的交互重构	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第四章 认知方面 《交互设计精髓（About Face 4）》第三章 用户建模：人物角色与目标	
教学方法	理论讲授、白板推演、热力图认知分析实践	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	【教学组织】回顾 W01 可用性与体验目标框架 【教学方法】理论讲授、白板推演、热力图认知分析实践 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】以一组‘看似好用却令人抓狂’的界面案例引入，揭示隐形认知摩擦的存在 【教学方法】理论讲授、白板推演、热力图认知分析实践 【时间安排】约 15 分钟（0.3 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】认知框架（注意力/感知/记忆）、Miller 法则、心智模型匹配与隐喻设计、格式塔在界面中的应用 【教学方法】理论讲授、白板推演、热力图认知分析实践 【时间安排】约 110 分钟（2.4 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】探讨无障碍与包容性设计，培养以人为本的同理心
	实践训练	【教学组织】视觉热力图认知分析——标注过载节点并推演重构方案 【教学方法】理论讲授、白板推演、热力图认知分析实践 【时间安排】约 35 分钟（0.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】总结认知负荷控制的设计法则 【时间安排】约 10 分钟（3.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	选取一个存在认知过载的界面，绘制其认知热力图，标注摩擦节点并提出至少 3 条基于心智模型理论的重构建议。	

第三次课教案

授课章节	项目三 产品洞察与痛点切入	
授课内容	3.1 定性调研原则；敏捷业务痛点发掘 3.2 启动 实验1(Exp1)，拟定 JTBD 微调研方案	
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 11 周，周四 2-5 节	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。	
教学目标与要求	知识目标：掌握精益用户体验研究中的定性调研方法 能力目标：能敏锐挖掘用户痛点与业务机会	
教学重点与难点	重点：聚焦真正痛点而非表面现象的定性调研原则与 JTBD 方法 难点：跳出现有解决方案的框架，通过深度访谈准确捕获用户待办目标 (JTBD)	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX)》第一章 比以往任何时候都更重要；第二章 原则；第三章 成果；第四章 精益 UX 画布	
教学方法	理论讲授、访谈技巧示范、微调研方案设计实录	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	【教学组织】回顾 W02 认知摩擦，引出用调研发现真实痛点的必要性 【教学方法】理论讲授、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】展示一款‘设计师觉得完美但用户频繁弃用’的产品，引出真实痛点挖掘的重要性 【教学方法】理论讲授、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】Lean UX 定性调研原则、JTBD 方法论、深度访谈技巧（5 Why / 开放式提问）、痛点分级 【教学方法】理论讲授、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 【时间安排】约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】强调同理心在数字时代的重要性，以社会真实问题为设计出发点
	实践训练	【教学组织】启动 实验 1 (Exp1)——组内拟定 JTBD 微调研方案，现场演练访谈技巧 【教学方法】理论讲授、访谈技巧示范、微调研方案设计实录 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】点评各组调研方案，布置课后完成 5 人次访谈 【时间安排】约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	以小组为单位完成 5 人次 JTBD 微访谈，输出痛点洞察报告，包含访谈记录摘要、痛点归纳与机会点排序。	

第四次课教案

授课章节	项目四 假设驱动与 MVP 构建	
授课内容	4.1 抛弃重型 Persona，假设驱动与极简场景的界定 4.2 完成 实验 1 (Exp1)，输出互动应用最小可行性清单	
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 12 周，周四 2-5 节	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。	
教学目标与要求	知识目标：应用假设驱动的敏捷设计思维 能力目标：能界定极简场景并输出最小可行性产品 (MVP) 需求清单	
教学重点与难点	重点：从痛点洞察到假设声明与 MVP 核心功能边界的收敛 难点：在发散的需求中果断做减法，精确定义仅验证核心假设的 MVP 范围	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX)》第十章 方格 6：假设；第十一章 方格 7：我们最需要了解什么？；第十二章 方格 8：MVP 与实验	
教学方法	理论讲授、案例复盘、MVP 清单讨论与决策	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	【教学组织】各组汇报 JTBD 访谈发现，提炼共性痛点 【教学方法】理论讲授、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 【时间安排】约 15 分钟（0.3 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】对比‘功能臃肿的失败产品 vs 极简 MVP 的成功案例’，引出做减法的智慧 【教学方法】理论讲授、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】假设驱动设计、Proto-Persona vs 重型 Persona、MVP 边界收敛方法（MoSCoW） 【教学方法】理论讲授、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 【时间安排】约 65 分钟（1.4 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】培养实事求是的科学试错精神，防范工程浪费
	实践训练	【教学组织】完成 实验 1 (Exp1)——从痛点洞察到假设声明，输出 MVP 功能优先级清单 【教学方法】理论讲授、案例复盘、MVP 清单讨论与决策 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】各组 MVP 清单互评，强调做减法的纪律 【时间安排】约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	基于 W03 调研成果，撰写假设声明（Proto-Persona + Value Proposition），输出 MVP 功能优先级清单（MoSCoW 法）。	

第五次课教案

授课章节	项目五 目标导向路径与架构	
授课内容	5.1 心流机制；前端页面状态流式拆解与编排 5.2 启动 实验 2 (Exp2)，起草应用状态流转白板图	
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 13 周，周四 2-5 节	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例。	
教学目标与要求	知识目标：理解心流状态的触发条件，掌握前端页面状态机的流式拆解手法与逻辑编排能力	
教学重点与难点	重点：目标导向的流式架构图设计与界面状态机的完整闭环设计 难点：抛弃静态页面思维，全面梳理考虑各种临界和中间状态的动态跳转逻辑	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓 (About Face 4)》第四章 设定愿景：场景与设计需求；第五章 设计产品：框架与精炼	
教学方法	理论讲授、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	【教学组织】回顾 W04 MVP 清单，引出需要逻辑架构支撑功能落地 【教学方法】理论讲授、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】演示一个看似完整但用户频繁迷路的应用流程，暴露缺乏状态机规划的混乱 【教学方法】理论讲授、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】心流机制与沉浸设计、目标导向设计方法论、状态机拆解（正常流/异常流/空状态） 【教学方法】理论讲授、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 【时间安排】约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】培养系统观念与全局视野，强调严谨逻辑推理
	实践训练	【教学组织】启动 实验 2 (Exp2)——白板绘制应用状态流转架构图，互查异常分支完备性 【教学方法】理论讲授、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】点评典型架构图，预告视觉系统构建 【时间安排】约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	将 MVP 清单转化为完整的页面状态流转架构图（含正常流 + 至少 3 个异常分支），以白板图或 FigJam 形式提交。	

第六次课教案

授课章节	项目六 容器工程化基础映射
授课内容	6.1 DOM视觉映射机理；Figma AutoLayout 向 CSS Flex 的底层转化基础 6.2 在 Figma 搭建严苛响应式组件框架
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 14 周，周四 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。
教学目标与要求	知识目标：理解设计工具与前端开发的映射机理 能力目标：掌握从 AutoLayout 容器思维到响应式组件框架的构建
教学重点与难点	重点：DOM 结构思维与 Figma AutoLayout/CSS Flex 的原子映射规律 难点：摆脱自由画板的绘图习惯，建立严苛的盒模型容器嵌套工程化意识
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《数字媒体交互设计（慕课版）》第二章 Web 端'家居'网页交互 UI 设计

教学方法	理论讲授、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	【教学组织】 回顾 W05 状态流转架构，引出视觉落地需要工程化容器思维 【教学方法】 理论讲授、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】 对比‘自由画板式设计稿’在不同屏幕尺寸上崩塌的效果，引出容器工程化思维 【教学方法】 理论讲授、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】 DOM 视觉映射、盒模型/Flex 原理、Figma AutoLayout 与 CSS 的对应关系 【教学方法】 理论讲授、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 【时间安排】 约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】 遵守规则、精进技艺的工匠精神
	实践训练	【教学组织】 Figma 严苛响应式组件框架搭建——卡片/列表/导航三级嵌套 【教学方法】 理论讲授、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验 【时间安排】 约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】 组件框架互评，强调容器思维的工程纪律 【时间安排】 约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】

课后作业	在 Figma 中使用 AutoLayout 搭建一套 3 级响应式组件框架（卡片/列表/导航），输出组件标注截图。
------	--

第七次课教案

授课章节	项目七 视觉重构：层级与色彩
授课内容	7.1 利用基础排版字重与空间感建立层级；HSL 系统解析 7.2 为干瘪骨架填入视觉系统标签 (Tokens)
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 15 周，周四 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。
教学目标与要求	知识目标：掌握无需依赖图形装饰、仅靠空间留白和字重构建信息层级的方法 能力目标：熟练建立科学的色彩 Token 系统
教学重点与难点	重点：重构级视觉架构：排版/留白控制以及基于 HSL 系统的层级分配 难点：克制过度设计的冲动，精准配置 Design Tokens 以实现系统的视觉一致性
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《Refactoring UI》层级至上 《Refactoring UI》色彩运用
教学方法	理论讲授、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践

	课堂教学进程	课堂教学设计
主要教学 环节设计	上次课复习	【教学组织】 回顾 W06 容器框架，引出骨架还需视觉血肉 【教学方法】 理论讲授、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】 对比一个‘五彩斑斓’的杂乱界面与经过视觉层级重构后的清爽版本 【教学方法】 理论讲授、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】 Refactoring UI 核心法则、排版字重层级、HSL 色彩系统、Design Token 体系构建 【教学方法】 理论讲授、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 【时间安排】 约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】 提倡简洁、高信息密度的设计美学
	实践训练	【教学组织】 为干瘪骨架填入视觉 Token——Typography/Color/Spacing 三维系统搭建 【教学方法】 理论讲授、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践 【时间安排】 约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】 互评 Token 系统的一致性与可扩展性 【时间安排】 约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	为项目原型建立完整的 Design Token 体系（Typography × 4 级、Color × HSL 语义色、Spacing × 4 级），以 Figma Style Guide 形式输出。	

第八次课教案

授课章节	项目八 视觉重构：深度与防错
授课内容	8.1 光影深度营造原则；处理极限/错误边界与情境反馈 8.2 收尾 实验 2 (Exp2)，建立视觉 Token Prompt 集
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 16 周，周四 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射。
教学目标与要求	知识目标：掌握界面物理深度的构建手段 能力目标：重点理解并补全极端情境（空状态、报错等）的防错与宽容度设计
教学重点与难点	重点：物理深度的前端映射逻辑与边缘状态 (Edge Cases) 的防御性设计 难点：穷尽交互旅程中的异常分支流，并为其提供优雅且具安抚感的设计反馈
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《Refactoring UI》创造深度 《Refactoring UI》收尾润色
教学方法	理论讲授、边缘错误案例分析、防错页面设计实操

	课堂教学进程	课堂教学设计
主要教学 环节设计	上次课复习	【教学组织】 回顾 W07 Token 体系，引出视觉深度与异常状态空白 【教学方法】 理论讲授、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】 展示‘友好型报错页面 vs 冷冰冰 404’的对比案例，引出防错设计的温度 【教学方法】 理论讲授、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】 光影深度原则（elevation/shadow）、边缘状态穷举法、防错设计与宽容度原则 【教学方法】 理论讲授、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 【时间安排】 约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】 防范暗黑模式，坚守设计道德底线
	实践训练	【教学组织】 收尾 实验 2 (Exp2) ——补全边缘状态页面 + 建立视觉 Token Prompt 集 【教学方法】 理论讲授、边缘错误案例分析、防错页面设计实操 【时间安排】 约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】 实验 2 (Exp2) 交付互评，预告 AI 原型生成 【时间安排】 约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	补全项目中至少 5 个边缘状态页面（空状态/加载中/报错/无网络/首次使用），建立视觉 Token Prompt 集并完成 实验 2 (Exp2) 交付。	

第九次课教案

授课章节	项目九 AI 原型协作结构化
授课内容	9.1 大语言模型的人机协同系统架构法；界面生成 Prompt 工程 9.2 启动 实验 3(Exp3)，通过 v0 生成应用初始视图壳层
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 17 周，周四 2-5 节
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。
教学目标与要求	知识目标：理解 AI 生成代码的边界与约束，掌握界面级 Prompt 结构化工程 能力目标：能高效驱动 AI 工具生成高保真交互壳层
教学重点与难点	重点：Vibe Coding 理念：基于确定的视觉/逻辑基座，向大模型输出结构化 Prompt 难点：将前期输出的流转图与 Tokens 精准转化为大模型易懂的系统级指令语料
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《数字媒体交互设计（慕课版）》第四章 Web 端'电商平台'产品交互设计开发；第五章 移动端'教学助手'App 产品交互设计开发
教学方法	理论讲授、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练

	课堂教学进程	课堂教学设计
主要教学 环节设计	上次课复习	【教学组织】回顾 W08 Token Prompt 集，引出如何让 AI 理解我们的设计意图 【教学方法】理论讲授、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】现场演示向 AI 随意下达模糊指令后的翻车结果，引出结构化 Prompt 的必要性 【教学方法】理论讲授、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】Vibe Coding 理念、LLM 代码生成的约束边界、System Prompt 结构化方法、常见翻车模式与排雷 【教学方法】理论讲授、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】紧跟国家 AI 发展战略，培养拥抱技术变革的前沿意识
	实践训练	【教学组织】启动 实验 3 (Exp3)——用结构化 Prompt 驱动 v0 生成应用初始视图壳层 【教学方法】理论讲授、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】对比各组 Prompt 质量与生成效果，总结最佳实践 【时间安排】约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】

课后作业	将 Token 体系与状态流转图转化为结构化 Prompt，通过 v0/CodeGeeX 生成应用初始视图壳层，提交 Prompt 原文 + 生成结果截图。
------	--

第十次课教案

授课章节	项目十 前沿动效组件融入	
授课内容	10.1 前端交互特效融合机制；微观反馈的理论支撑 10.2 AI 代码助手驱动实现跟随/粒子等基础创意动效	
授课时间	2023 级数字媒体艺术影视班：第 18 周，周四 2-5 节	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。	
教学目标与要求	知识目标：认知微动效在提供反馈与情感化设计中的重要作用 能力目标：掌握通过 AI 辅助植入创意前端动效的协作流	
教学重点与难点	重点：微交互反馈的作用机制与创意动效代码的组件级融合方法 难点：在保证核心主线流畅的前提下，以无缝不违和的方式接入外部复杂特效组件	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓（About Face 4）》第十一章 编排与心流	
教学方法	理论讲授、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计	上次课复习	【教学组织】回顾 W09 AI 壳层生成成果，引出视觉增强需求 【教学方法】理论讲授、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】播放同一应用的无动效版与精雕动效版录屏对比，感受微交互的生命力差异 【教学方法】理论讲授、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】微交互反馈理论（Saffer 模型）、动效组件融合机制、AI 动效代码协作流 【教学方法】理论讲授、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 【时间安排】约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】融入创新意识，展现审美创造力
	实践训练	【教学组织】AI 驱动植入跟随/粒子/转场等创意动效组件 【教学方法】理论讲授、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】动效演示互评，预告排障与兜底 【时间安排】约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	为项目原型植入至少 2 个创意微动效（如跟手粒子/页面转场/hover 反馈），提交动效演示录屏与 AI 协作对话截图。	

第十一次课教案

授课章节	项目十一 逻辑排障与兜底策略
授课内容	11.1 本地大模型代码辅助阅读规律；混合保真度演示机制 11.2 收尾 实验 3 (Exp3)，通过 Figma 修复串联断裂的状态
授课时间	第 11 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，坚持以人为本的设计价值观。
教学目标与要求	知识目标：掌握大模型陷入死循环时的兜底降级方案与混合保真测试准备工作 能力目标：具备基本的代码辅助阅读自检能力
教学重点与难点	重点：利用大语言模型辅助排错的工程嗅觉与混合保真度的降级策略 难点：面对 AI 生成的错乱耦合代码，能冷静判断断点并采用手工降级方案兜底串联
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓（About Face 4）》第十五章 防止错误与辅助决策
教学方法	理论讲授、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练

	课堂教学进程	课堂教学设计
主要教学 环节设计	上次课复习	【教学组织】 回顾 W10 动效融入成果，检查各组项目完整度 【教学方法】 理论讲授、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】 展示一个 AI 生成代码陷入死循环的真实案例，引出冷静排障与兜底的必要性 【教学方法】 理论讲授、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】 LLM 辅助排错工程嗅觉、常见耦合断点判断、混合保真度降级策略（代码+Figma 拼接） 【教学方法】 理论讲授、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 【时间安排】 约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】 树立技术韧性，不盲从 AI 输出
	实践训练	【教学组织】 收尾 实验 3 (Exp3) —— 重度 Bug 抢救 + Figma 混合保真兜底串联 【教学方法】 理论讲授、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练 【时间安排】 约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】 排障经验分享，预告可用性评估 【时间安排】 约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	完成 实验 3 (Exp3) 交付——AI 生成原型的最终串联调试，对无法解决的断点采用 Figma 混合保真兜底，提交排障日志。	

第十二次课教案

授课章节	项目十二 启发式评估原理与应用
授课内容	12.1 可用性客观评估标准引入；Nielsen 十大可用性真理 12.2 启动 实验 4 (Exp4)，生生互评跨组走查日
授课时间	第 12 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 执行以 Nielsen 十大可用性原则为核心的启发式评估方法，并依据 Think-Aloud 出声思考法的科学规范主持用户测试、评定缺陷严重级。 3. 能以评估专家身份客观执行跨组启发式走查与用户测试，基于质性数据系统梳理反馈并完成闭环迭代优化。 4. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。
教学目标与要求	知识目标：掌握以 Nielsen 十大原则为核心的启发式评估方法 能力目标：能客观、高效地发现产品中违反可用性常理的高优先级问题
教学重点与难点	重点：Nielsen 十大可用性原则的内涵与跨组专家级查漏法则 难点：摆脱主观喜好滤镜，严格对标原则定位并量化评价可用性障碍的严重程度
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第十四章 评估导论；第十五章 评估研究：从受控到自然环境

教学方法	理论讲授、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验	
主要教学 环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	【教学组织】 回顾全流程——从痛点到原型的链路，引出需要客观评估 【教学方法】 理论讲授、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】 播放一段用户使用产品时频繁出错却找不到原因的录屏，引出系统化评估方法 【教学方法】 理论讲授、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 【时间安排】 约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】 Nielsen 十大可用性原则逐条解析、启发式走查流程、缺陷严重级评定标准 【教学方法】 理论讲授、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 【时间安排】 约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】 倡导严谨科学的研究态度
	实践训练	【教学组织】 启动 实验 4 (Exp4)——跨组互换原型，执行启发式走查评估 【教学方法】 理论讲授、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验 【时间安排】 约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】 汇总各组走查发现，讨论高频可用性问题 【时间安排】 约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】

课后作业	以评估专家身份对另一组的交互原型执行启发式走查，输出走查报告（含 Nielsen 原则编号、缺陷描述、严重级评定）。
------	--

第十三次课教案

授课章节	项目十三 对话与可操作测试法
授课内容	13.1 无硬件条件下的实验室降维版：出声思考(Think-Aloud)的科学执行 13.2 执行实地用户定性实验，深挖死角
授课时间	第 13 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。 3. 能在同侪互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。
教学目标与要求	知识目标：掌握无硬件眼动仪等条件限制下的低成本测试利器——出声思考法 能力目标：能够主持科学的用户操作与定性观察
教学重点与难点	重点：Think-Aloud（出声思考法）的规范主持技巧底线与不干扰原则 难点：在测试过程中抑制引导、纠正或暗示用户的下意识冲动，仅做纯粹的诱导发声与观察
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第十五章 反馈与研究

教学方法	理论讲授、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试	
主要教学环节设计	课堂教学进程	课堂教学设计
	上次课复习	【教学组织】回顾 W12 启发式走查发现，引出需真实用户验证 【教学方法】理论讲授、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】播放‘引导式 vs 纯观察式’测试主持的正反面对比片段，引出科学测试规范 【教学方法】理论讲授、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】Think-Aloud 出声思考法原理、主持规范（不干扰/不引导/不纠正）、观察记录方法 【教学方法】理论讲授、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 【时间安排】约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】保持客观中立，倾听并尊重边缘体验困惑
	实践训练	【教学组织】实地组编组 Think-Aloud 测试——互为测试者与主持人 【教学方法】理论讲授、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】分享测试发现，讨论主持过程中的常见失误 【时间安排】约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	以主持人身份完成至少 3 人次 Think-Aloud 测试，提交测试录屏/录	

	音、观察笔记及关键发现摘要。
--	----------------

第十四次课教案

授课章节	项目十四 数据复盘与作品库凝练
授课内容	14.1 体验设计作品库的闭环故事梳理核心心法 14.2 收尾 实验 4 (Exp4)，总结测试痛点并定版前后旅程对比
授课时间	第 14 周
学时数	4 学时（实践）
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。
教学目标与要求	知识目标：掌握交互体验从发现到验证再到优化的闭环叙事结构并制作展示资产 能力目标：能够系统梳理并量化测试反馈
教学重点与难点	重点：测试数据的质性归纳方法与基于痛点验证闭环的专业复盘叙事法则 难点：不仅呈现好看的最终结果，更能生动讲透从缺陷反馈到逻辑推倒重来、最终数据提升跌宕起伏的专业故事
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第十六章 精益 UX 与敏捷的整合；第十七章 推动组织变革
教学方法	理论讲授、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导

	课堂教学进程	课堂教学设计
主要教学 环节设计	上次课复习	【教学组织】回顾 W12-W13 测试发现，引出数据驱动的复盘方法论 【教学方法】理论讲授、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	课程导入	【教学组织】展示两份作品集——仅展示最终效果 vs 完整讲述迭代故事，引出复盘叙事的价值 【教学方法】理论讲授、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导 【时间安排】约 10 分钟（0.2 理论学时） 【课堂思考】
	新课讲授	【教学组织】质性数据归纳法、闭环叙事结构（痛点→假设→验证→迭代→证据）、作品集视觉呈现心法 【教学方法】理论讲授、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导 【时间安排】约 70 分钟（1.6 理论学时） 【课堂思考】 【课程思政融入点】坦诚面对设计失误，展现持续迭代的发展价值观
	实践训练	【教学组织】收尾 实验 4 (Exp4)——缺陷修正前后对比 + 作品集复盘叙事撰写 【教学方法】理论讲授、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导 【时间安排】约 80 分钟（1.8 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】复盘叙事互评，部署路演准备 【时间安排】约 10 分钟（2.2 实践学时） 【课程回顾与反思】

课后作业	收尾 实验 4 (Exp4) ——系统梳理走查+Think-Aloud 测试反馈，完成缺陷修正前后对比文档，撰写作品集复盘叙事（含数据证据链）。
------	--

第十五次课教案

授课章节	项目十五 课程综合路演检查	
授课内容	15.1 学生最终交互单页的验收：侧重痛点挖掘到走查修改的闭环过程	
授课时间	第 15 周	
学时数	4 学时（实践）	
支撑课程目标	1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物。 2. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计。 3. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通。 4. 能在同侪互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。	
教学目标与要求	过程与方法：综合检验学生在一学期内对痛点洞察、AI 协作原型、可用性验证与复盘闭环等核心课程目标的达成度	
教学重点与难点	重点：全链路交互设计与验证迭代项目的终极答辩呈现与同侪互评 难点：在限定时间内精准表述最核心的设计创新与商业洞察逻辑，回应即席尖锐提问	
学生课前阅读材料与其他准备	课前指定阅读教材与章节： 《交互设计精髓》全书综合复习	
教学方法	实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评	
主要教学	课堂教学进程	课堂教学设计

环节设计		
	上次课复习	
	课程导入	
	新课讲授	
	实践训练	【教学组织】路演规则说明与评分标准发布 【教学方法】实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评 【时间安排】约 10 分钟（0.2 实践学时） 【课堂思考】 【教学组织】各组依次路演（每组 8-10 分钟陈述 + 5 分钟质询），同侪评分 【教学方法】实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评 【时间安排】约 150 分钟（3.3 实践学时） 【课堂思考】
	课程小结	【教学组织】综合点评、最佳项目颁奖、课程结业总结 【时间安排】约 20 分钟（0.5 实践学时） 【课程回顾与反思】
课后作业	完成最终路演答辩——展示从痛点洞察到验证闭环的全过程，参与同侪互评，提交最终作品集文档。	

- 注：1. 教案按授课次数（或单元）填写，每次（或每单元）授课均应填写一份，整个教案只用一个封面。重复班授课可不另填写教案。
2. 各单位可根据本单位实际情况，对表格内容进行适当调整。

填表人（签名）：

年 月 日

专业负责人/教研室主任（签名）：

年 月 日